INGENIERÍA BIOMÉDICA

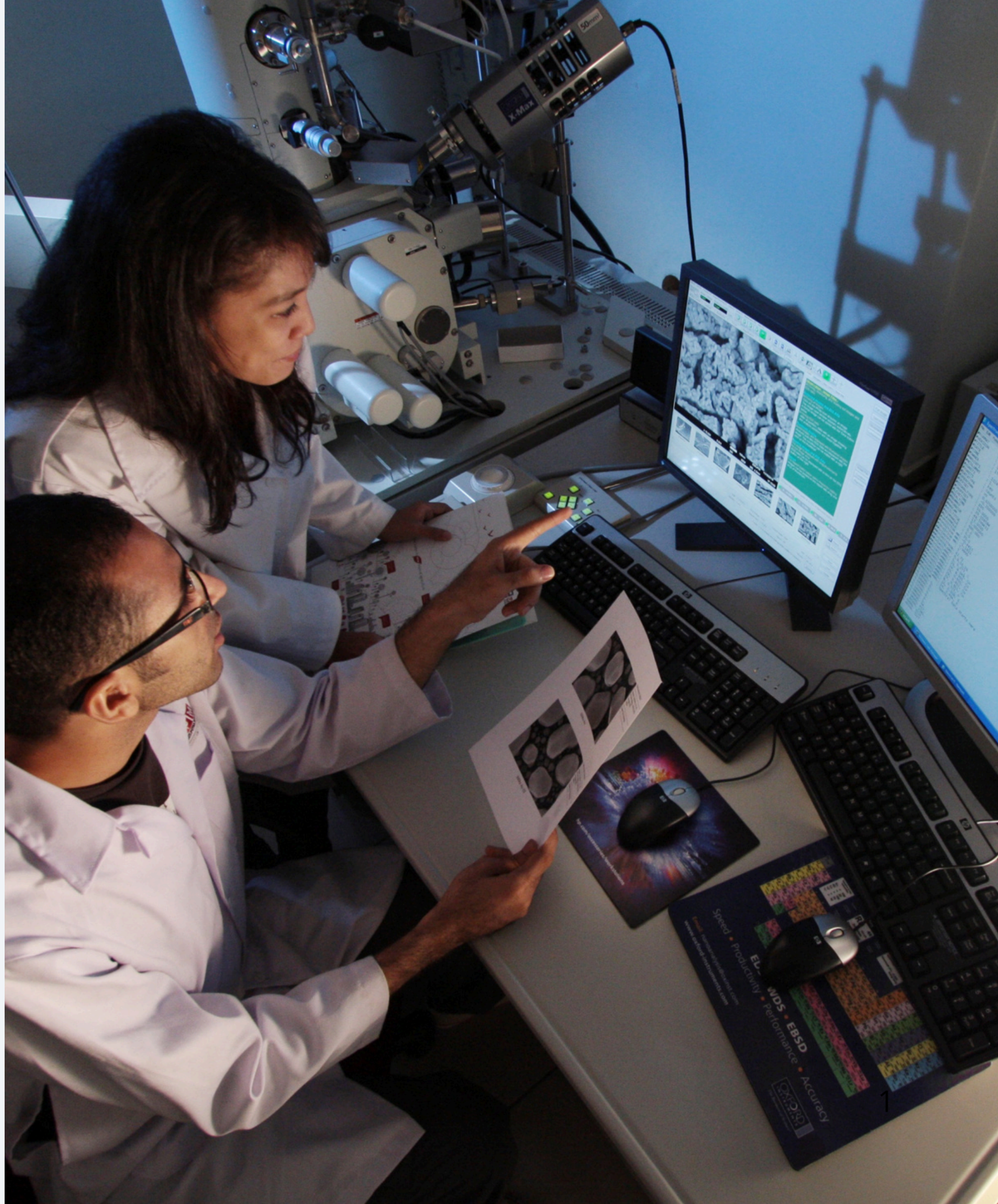
E10: METODOLOGÍA VDI: IMPLEMENTACIÓN

ENTREGABLE 10

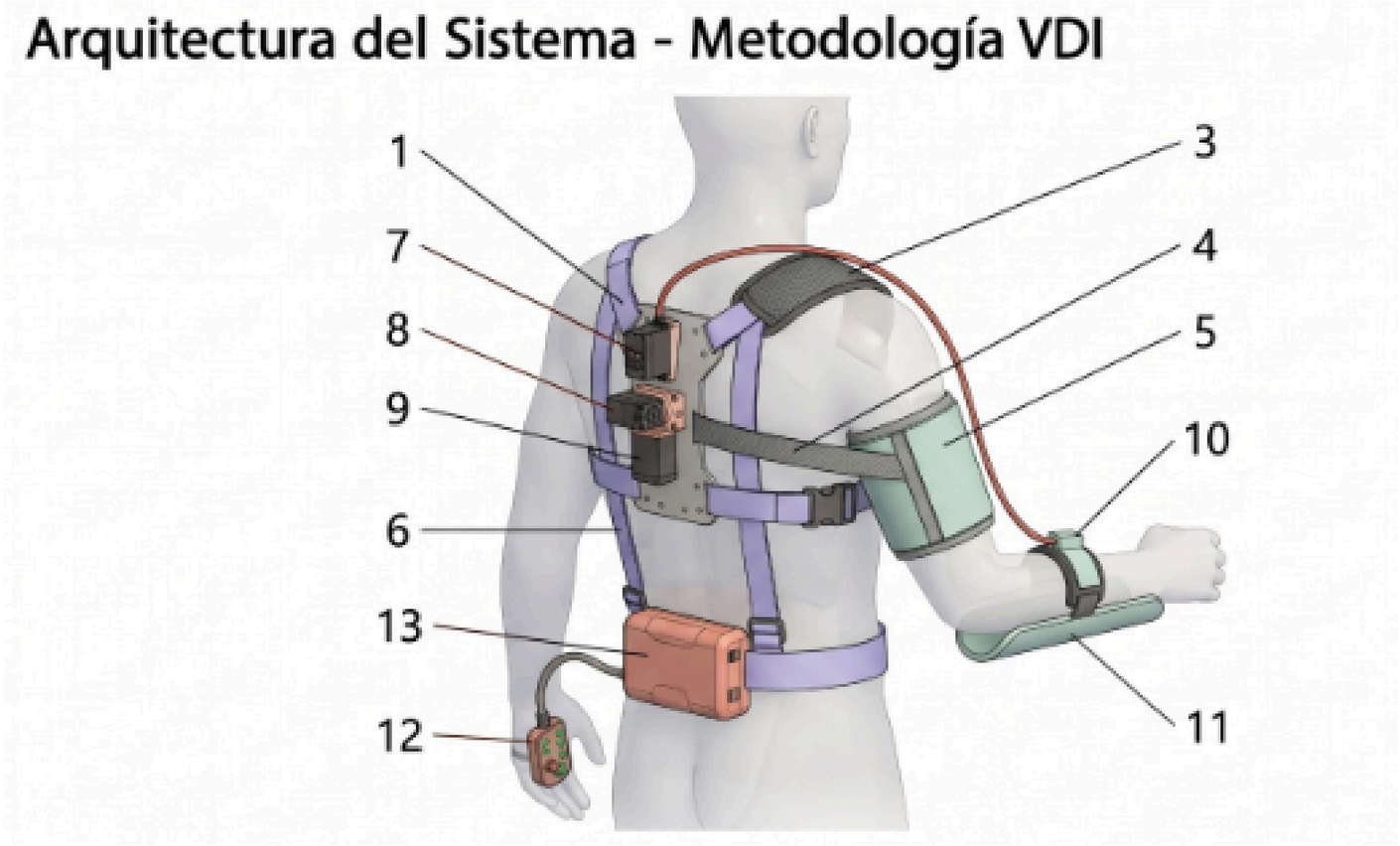
GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

03/11/2026



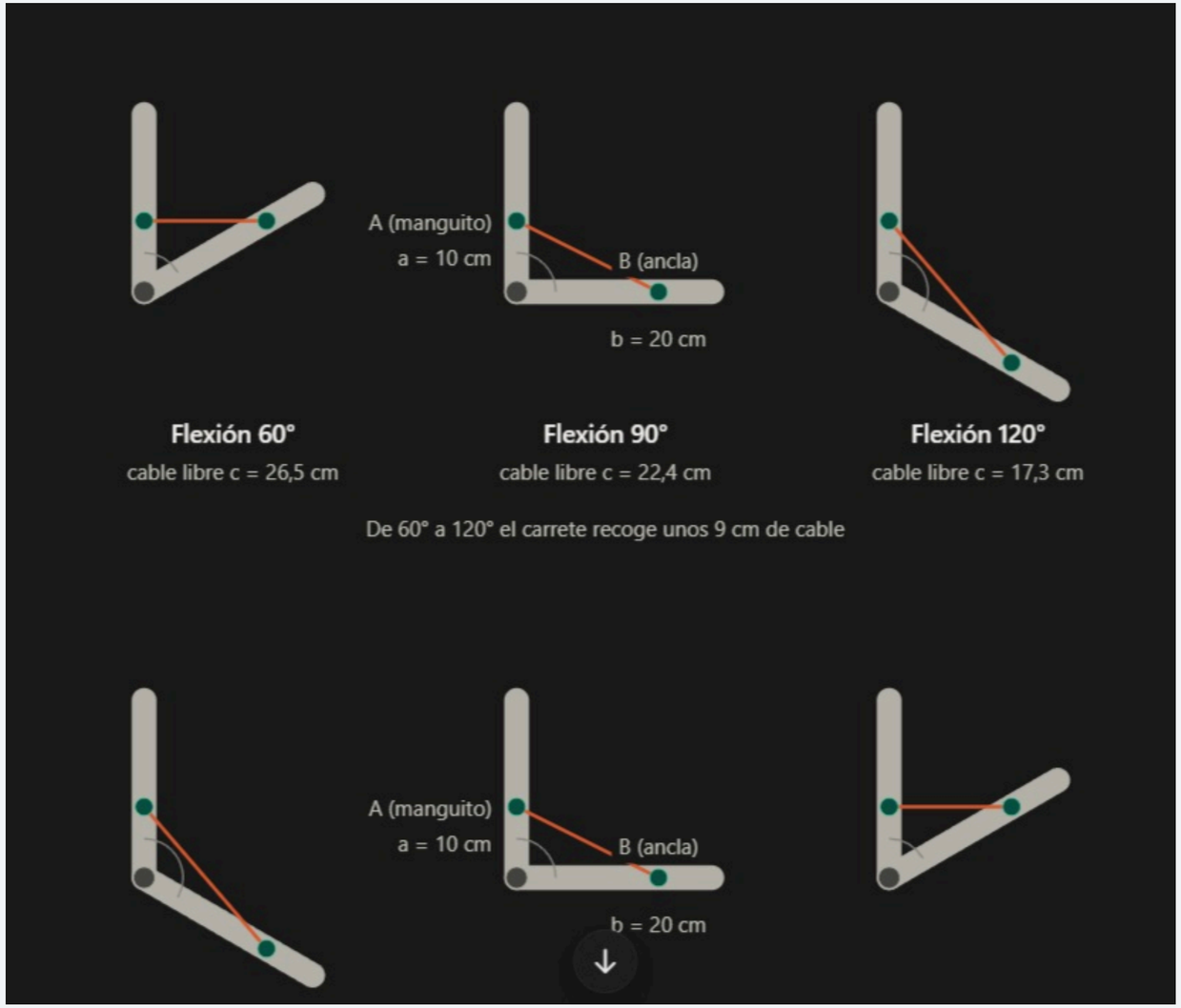
RESTRUCTURACIÓN DEL BOCETO



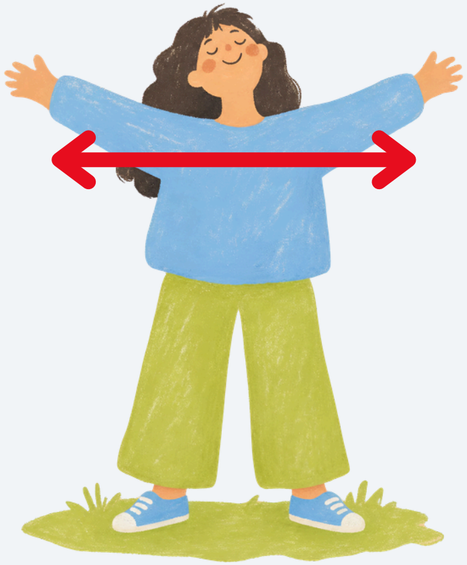
Partes del sistema

3. Correa de hombro acolchada
5. Banda del brazo
7. Servo del codo
8. Servo de rotación externa
10. “Ancla del modelaje”: permite conexión
11. Soporte del antebrazo
12. Control remoto
13. Baterías y sistema eléctrico
1-4-6. Sistema de correas.

RESTRUCTURACIÓN DEL BOCETO:
MOVIMIENTOS DE "MODO FUNDAMENTAL" Y "ROTACIÓN DEL CODO"

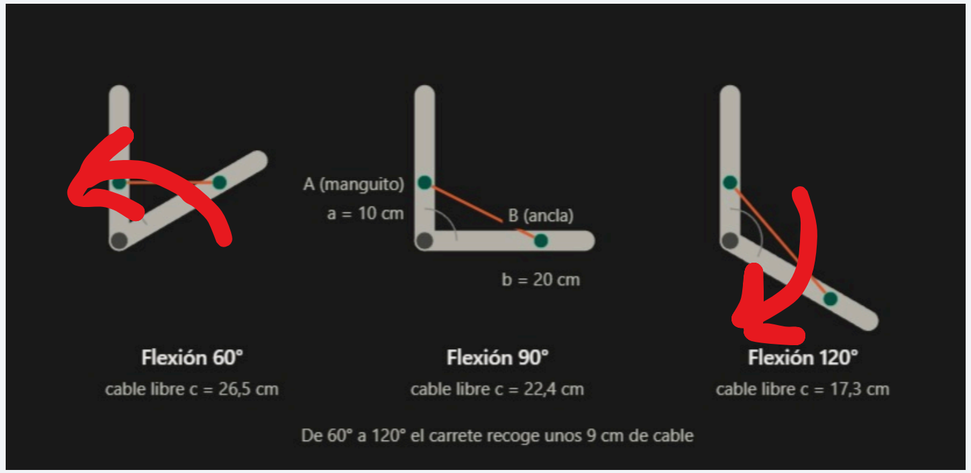


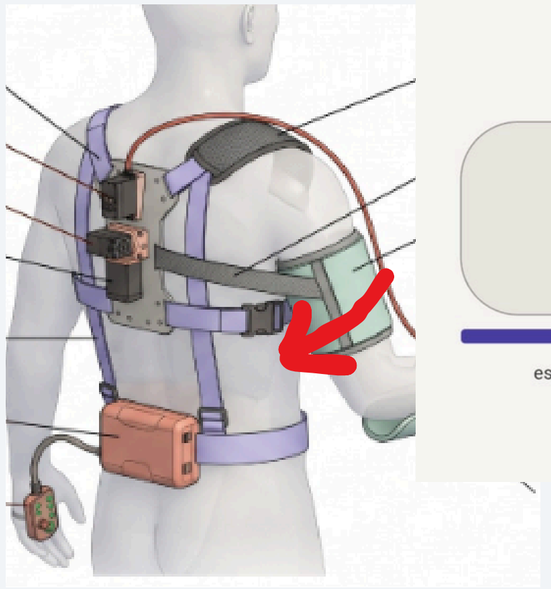
Evitar flexión del codo, considerando que la paciente normalmente puede elevar con ayuda a 30°

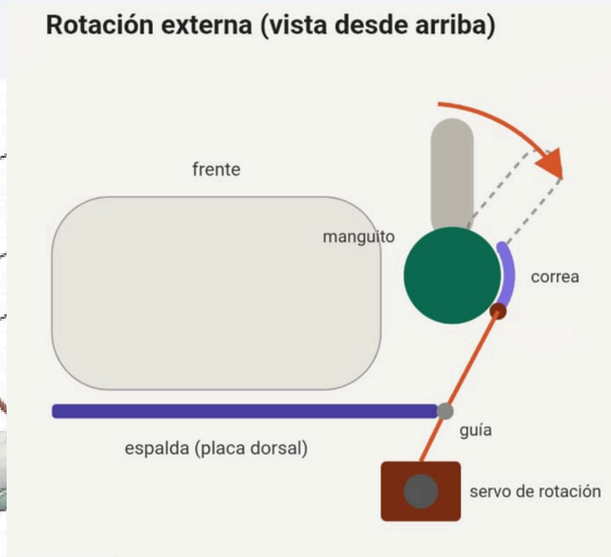


Avance progresivo

SISTEMA DE CORREAS

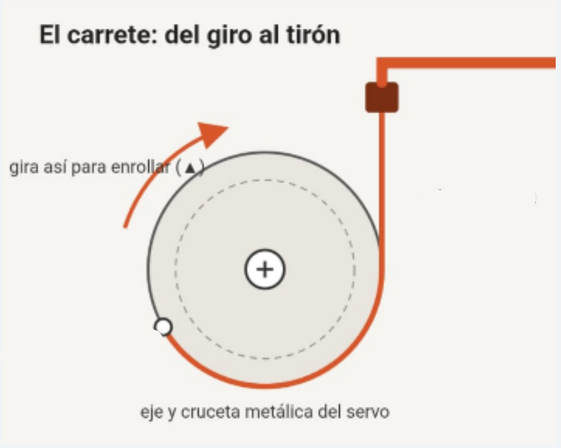






Movimientos en relación a **rotación del codo**:

1. El **servo gira y el carrete convierte ese giro en la fuerza**
2. El servo enrolla el cable **dentro de una funda, permitiendo la elevación del antebrazo.**
3. Para bajar el codo, el **servo desenrolla y la gravedad baja el antebrazo**



Movimientos en relación a **rotación externa del hombro**:

1. Otro servo **tira de la correa lateral fijada a la banda del brazo**, por lo cual el húmero gira y el antebrazo **rota de 30 a 45°.**

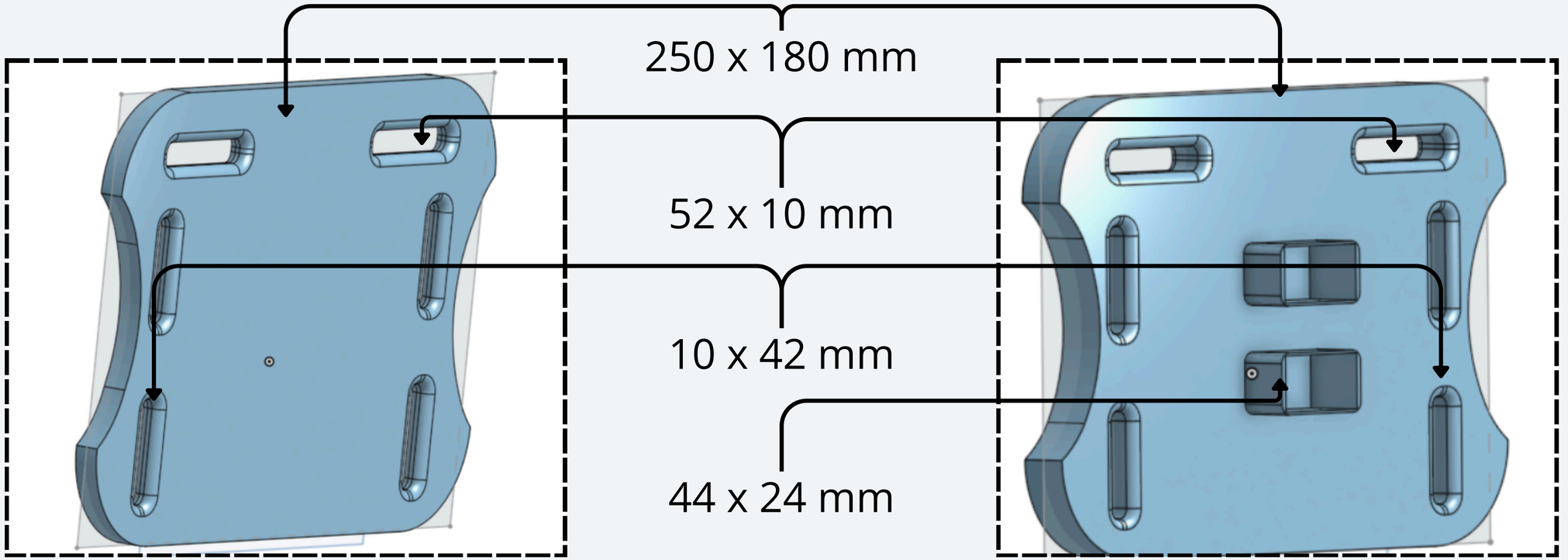
Una observación al respecto es que los cables solo tiran, no empujan el movimiento o la órtesis. Por lo mismo, al **“soltar”, la tensión desaparece y el brazo regresa solo.**

IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR DE LOS SUBSISTEMAS SEGÚN EL DISEÑO

MECÁNICA Y FABRICACIÓN

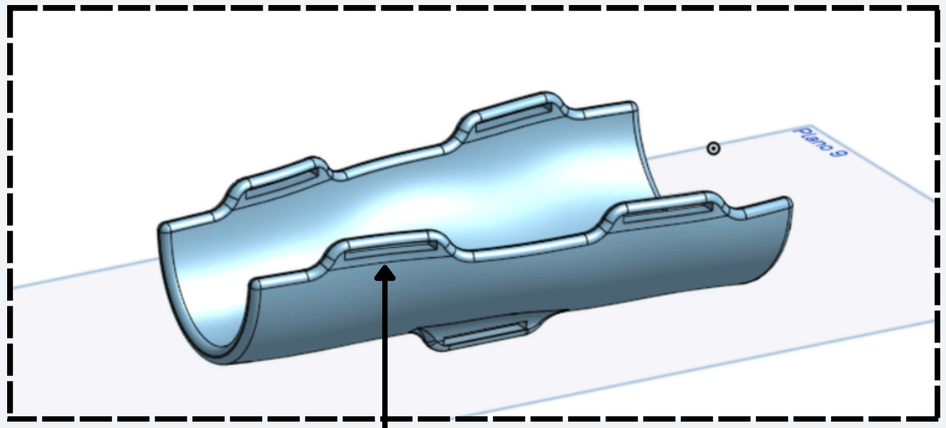
Parte frontal de la pechera

Parte Dorsal de la pechera



MECÁNICA Y FABRICACIÓN

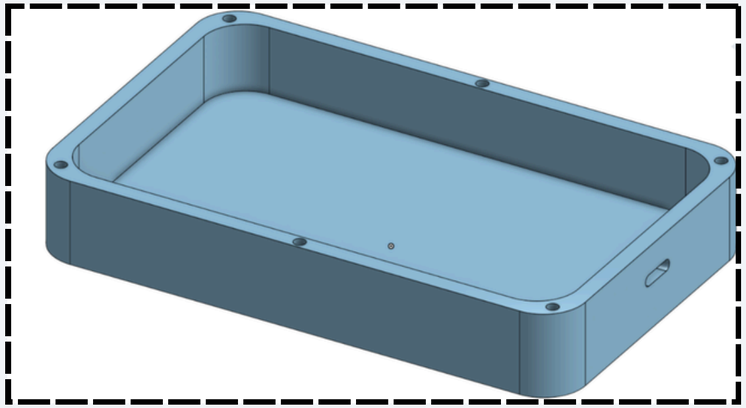
Soporte de Antebrazo



27.5x2.75 mm

LARGO:19.5 MM
ANCHO: 92.6 MM
ALTO: 33.5 MM

Caja de circuitos

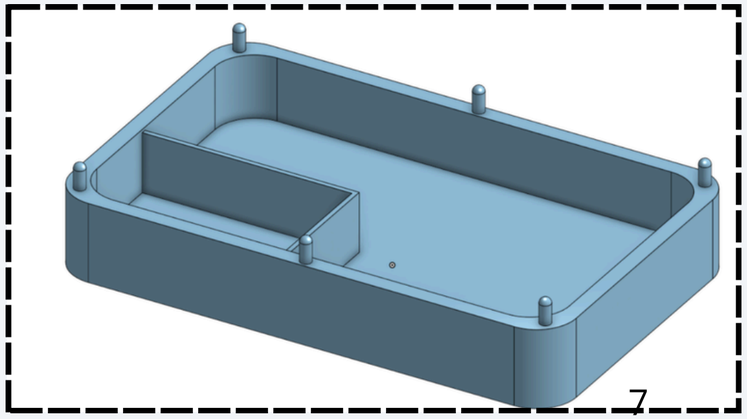


Ranura de carga tipo C

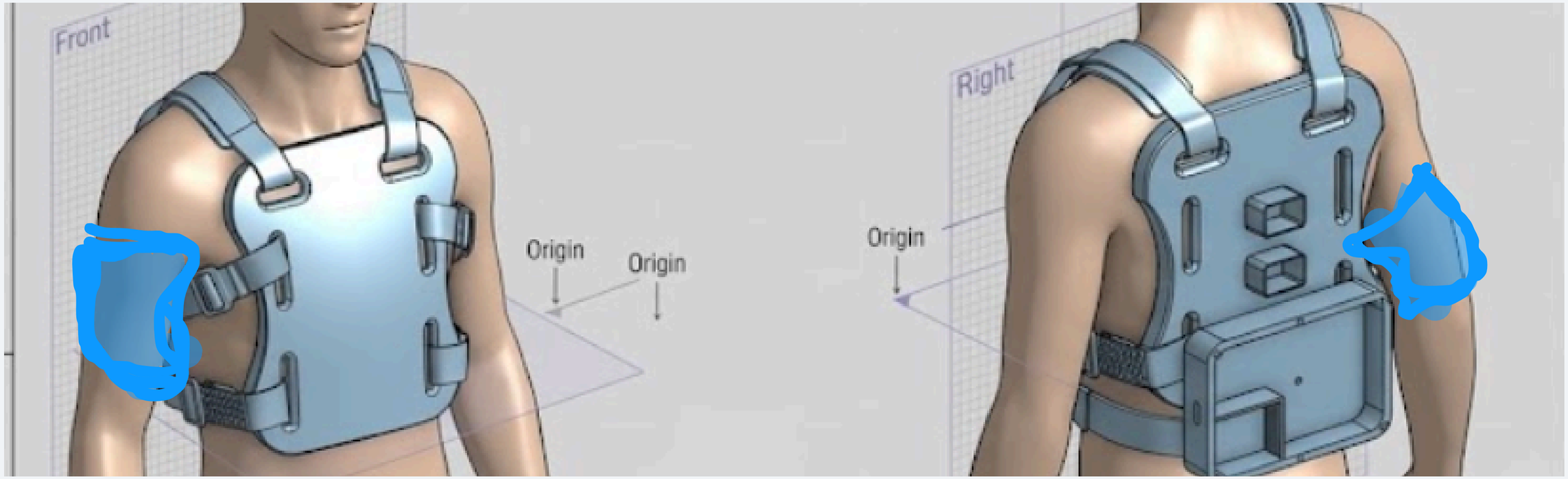
LARGO:12.4 MM
ANCHO: 6.8MM
PROFUNDIDAD: 5MM

LARGO:160 MM
ANCHO: 100MM
ALTO: 2.5MM

Ranura de

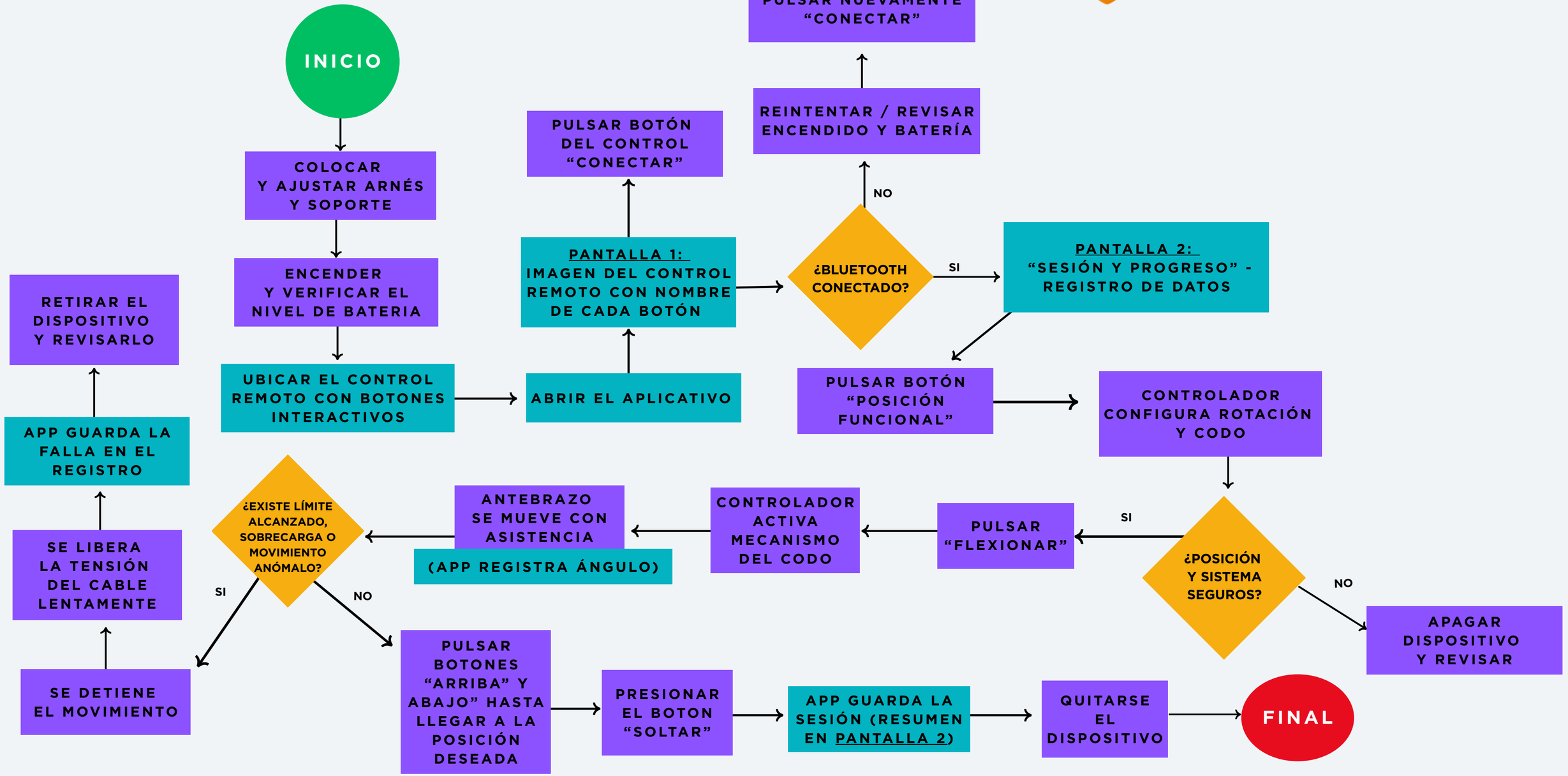


ENSAMBLADO DEL SISTEMA SUPERIOR (TORSO)



ELECTRÓNICA Y SENSORES

PROGRAMACIÓN Y CONTROL



VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL DISEÑO POR SUBSISTEMAS

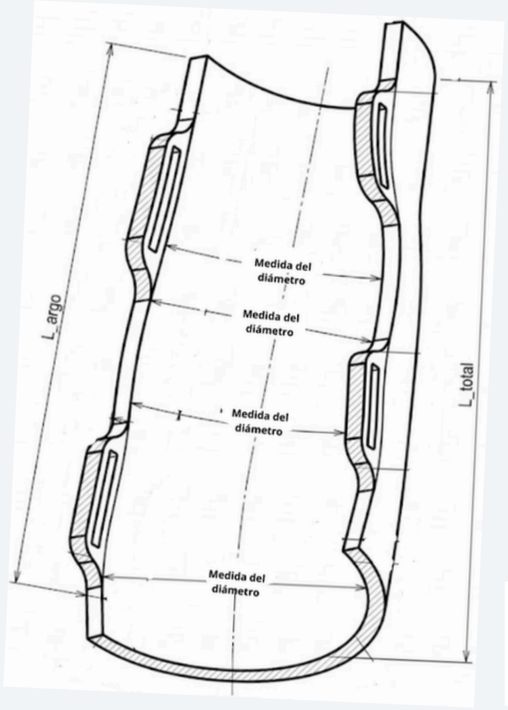
MECÁNICA Y FABRICACIÓN

Tipos de verificación de dimensiones:

1. **Verificación de los tamaños de piezas** 3D
2. **Ajuste las piezas** impresas
3. Prueba de elementos: **organizar parte electrónica**
4. Prueba de movimiento.

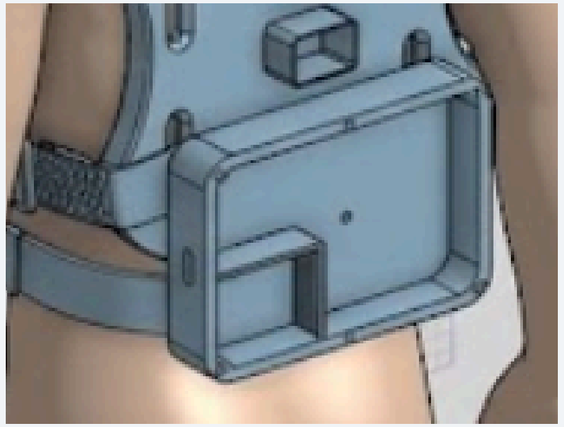
Las evidencias:

- Foto de **ajustes de pieza** y del cable en la ranura.
- Registro del **peso aproximado**
- **Recorrido real** frente al calculado/esperado (considerando ángulos)

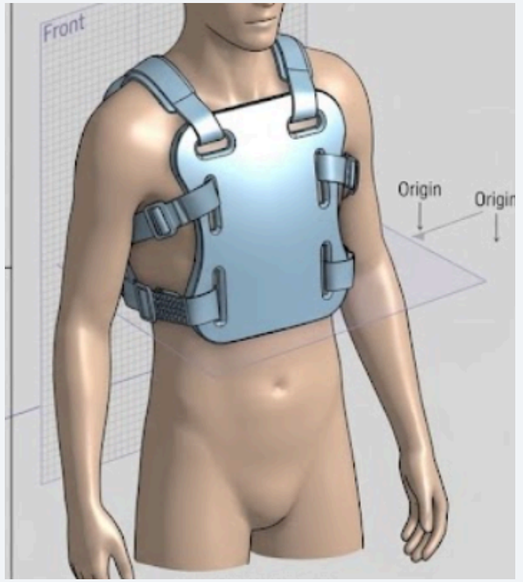


Medida	Diámetro (cm)	Contorno (cm)
1	6,5	23
2	6,5	23
3	6,5	21,5
4	5,5	20,5
5	5,5	19,5
6	5,7	17,5
7	5,5	16.8
8	5,5	15,7

Medida	Largo del antebrazo (cm)
1	23cm



Organización de parte electronica dentro de la caja



MECÁNICA Y FABRICACIÓN

Requisitos de Tolerancia

± 0.15 mm

Tolerancia FDM Fina

Ajuste Dimensional 3D

Rango de precisión aceptado en ejes y alojamientos para evitar juego mecánico u holguras no deseadas.

220 °C

Inserción Térmica

Insertos Roscados (M2.5 / M3)

Ajuste de interferencia en tuercas de latón para resistir torques dinámicos sin desprendimiento.

Holgura

Paso de Cinchas

Ajuste Ergonómico Textil

Tolerancia abierta en ranuras para asegurar deslizamiento continuo de las correas de velcro.

MECÁNICA Y FABRICACIÓN

Topes Mecánicos

LÍMITE ABDUCCIÓN

Máx 80°

(Restricción clínica inicial: 40°)

LÍMITE ROTACIÓN EXTERNA

Máx 45°

(Restricción clínica inicial: 30°)

Protección Biomecánica Pasiva

- **Función:** Evita subluxaciones glenohumerales o distensiones ante fallos de control.
- **Estructura Física:** Bloqueadores rígidos de PETG/PLA+ integrados directamente en las articulaciones.
- **Validación:** Pruebas de carga estática con goniómetro directo bajo el torque nominal de los servomotores.

ELECTRÓNICA Y SENSORES

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

Verificación de voltaje

Comprobar la alimentación eléctrica y las conexiones de corriente estando estables y dentro de los rangos seguros para los componentes del dispositivo

Verificación de sensores

Validar la correcta lectura de las señales analógicas y digitales del microcontrolador

Verificación de Actuadores

Confirmar las respuestas de manera fisica y precisa de los servomotores y mecanismos del dispositivo

Verificación de conexión y pantallas

Comprobar la vinculación vía Bluetooth y la respuesta del aplicativo

Verificación de entradas

Verificar la correcta lectura de las señales de los botones - “Arriba”, “Abajo”, “Soltar” y “Posición funcional”

Control de actuadores

Comprobar la ejecución de la rotación y el movimiento asistido del codo mediante los servomotores según el comando enviado

Prueba de lógica de seguridad y sobrecarga

Simular una lectura del sensor de tensión superior al límite establecido para comprobar que el sistema detiene automáticamente el movimiento

PROGRAMACIÓN Y CONTROL

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUCP

1. FIRMWARE ESP32

Lógica de Control

Controlador central (ESP32 DevKit) gestiona lazo cerrado, IMU y actuadores.

- Sincronización Bluetooth con App.
- Lectura inicial IMU (MPU-6050).
- Protección activa ante sobrecorriente.

2. ENTRADAS (INPUTS)

Señales y Comandos

Captura de estados de conexión y botonera interactiva:

- Estado Bluetooth (Sí/No).
- Botones: Conectar, Posición Funcional, Flexionar, Soltar.
- Sensores: Seguridad y límites (OK/Error).

3. SALIDAS (OUTPUTS)

Acciones y App

Respuesta ejecutada en actuadores y pantallas:

- Pantallas 1 y 2 (Registro y ángulos).
- Señales PWM a motores (35 y 20 kg·cm).
- Parada, liberación de cable y alarmas.